

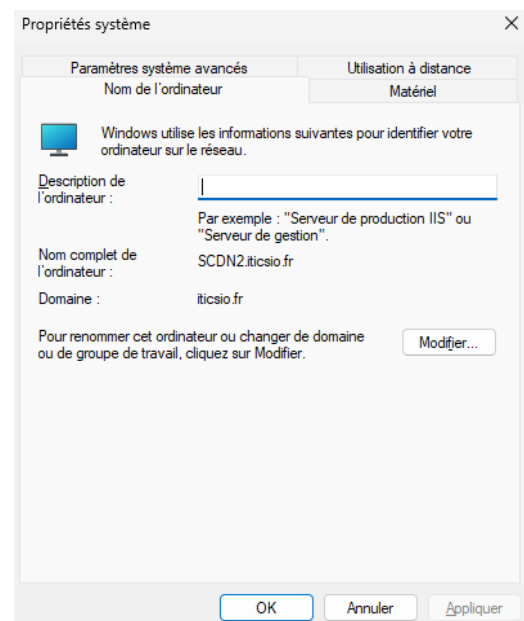
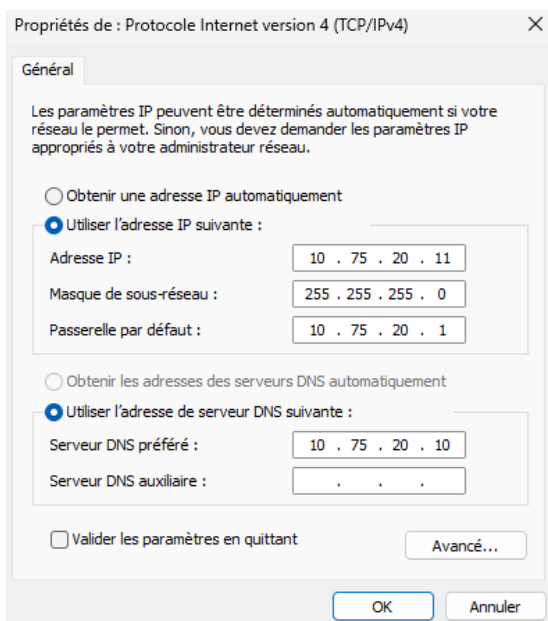
BTS Services informatiques aux organisations Session 2025	
E4 – Conception et maintenance de solutions informatiques Coefficient 4	
EXPRESSION DES BESOINS	
Épreuve ponctuelle ☒ formation	Contrôle en cours de ☐
PARCOURS SISR ☒	PARCOURS SLAM ☐
NOM et prénom du candidat ¹ : MHOUMADI Mwindjou	
N°JURY ² : Laslow Rado	
Date : 19/09/2025	
Contexte de la situation professionnelle retenue La société KHEPRIA Group, spécialisée dans l'accompagnement et le management de carrière des sportifs, dispose actuellement d'un contrôleur de domaine Active Directory nommé SCDN.iticsio.fr. Afin d'assurer la redondance et la continuité de service, un second contrôleur de domaine (SCDN2.iticsio.fr) a été installé et intégré au domaine. Par ailleurs, un serveur pfSense est utilisé comme pare-feu et serveur DHCP de l'infrastructure. L'intégration du nouveau contrôleur nécessite d'adapter la configuration DHCP afin de prendre en compte le second DC comme serveur DNS. Afin de moderniser l'infrastructure et préparer une redondance fiable, un nouveau serveur Windows Server 2025 a été déployé sous le nom SCDN2 (IP: 10.75.20.11). L'objectif de la mission est de: • Ajouter ce serveur en tant que second contrôleur de domaine, • Réaliser la migration des 5 rôles FSMO, • Mettre à jour les configurations DNS et DHCP, • Tester la cohérence et la disponibilité des services.	
Intitulé de la situation professionnelle retenue Migration des rôles FSMO	
1- Pré-requis • Machines virtuelles Windows Server: - SCDN.iticsio.fr (DC actuel, IP: 10.75.20.10, Windows server 2022) - SCDN2.iticsio.fr (Nouveau DC, IP: 10.75.20.11, Windows server 2025) • PfSense configuré en passerelle : - Rôle : Pare-feu + DHCP. - Configuration DHCP modifiée pour distribuer les adresses IP clients avec les deux serveurs DNS (10.75.20.10 et 10.75.20.11). • Un poste client (Windows 10) reliés au domaine pour les tests • Compte administrateur du domaine avec droits nécessaires pour la migration FSMO	

2- Tâches à opérer :

- 2.1. Installation et intégration du second contrôleur de domaine:

Procédure :

1. Déployer une nouvelle machine virtuelle Windows Server 2025.
2. Attribuer une adresse IP statique :
 - IP : 10.75.20.11
 - Masque : 255.255.255.0
 - Passerelle : 10.75.20.1
 - DNS primaire : 10.75.20.10 (le DC existant).
3. Renommer la machine en **SCDN2**.
4. Redémarrer pour appliquer le changement.



Ensuite

1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur** → **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
2. Sélectionner **Services AD DS**.
3. Lancer l'assistant **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**.
4. Choisir **Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant**.
5. Indiquer le domaine : **iticsio.fr**.
6. Authentifier avec un compte administrateur de domaine.
7. Valider la configuration et redémarrer le serveur.

- 2.2. Configuration DNS sur les contrôleurs de domaine
 - Sur SCDN2:
DNS primaire: 10.75.20.11 (lui-même)
DNS secondaire: 10.75.20.10
 - Sur SCDN:
DNS primaire : 10.75.20.10 (lui-même)
DNS secondaire : 10.75.20.11

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 10 . 75 . 20 . 11

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 10 . 75 . 20 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 10 . 75 . 20 . 11

Serveur DNS auxiliaire : 10 . 75 . 20 . 10

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 10 . 75 . 20 . 10

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 10 . 75 . 20 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 10 . 75 . 20 . 10

Serveur DNS auxiliaire : 10 . 75 . 20 . 11

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

Paramètres réseau de SCDN1.iticsio.fr et SCDN2.iticsio.fr

- 2.3. Mise à jour du serveur DHCP (pfSense)
- Ajout de l'adresse IP 10.75.20.11 comme second DNS dans les options DHCP.
- Vérification sur un poste client: obtention des deux serveurs DNS (SCDN et SCDN2).

Services ▾ VPN ▾ Sta

Auto Config Backup

Captive Portal

DHCP Relay

DHCP Server

DHCPv6 Relay

DHCPv6 Server

DNS Forwarder

DNS Resolver

Dynamic DNS

IGMP Proxy

NTP

PPPoE Server

Router Advertisement

SNMP

UPnP & NAT-PMP

Wake-on-LAN

Primary Address Pool

Subnet 10.75.20.0/24

Subnet Range 10.75.20.1 - 10.75.20.254

Address Pool Range 10.75.20.100 10.75.20.150

From To

The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.

Additional Pools + Add Address Pool

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.

Server Options

WINS Servers WINS Server 1

WINS Server 2

DNS Servers 10.75.20.10

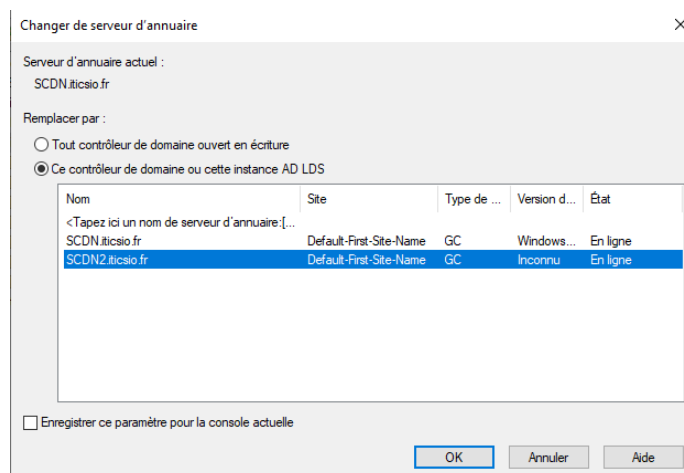
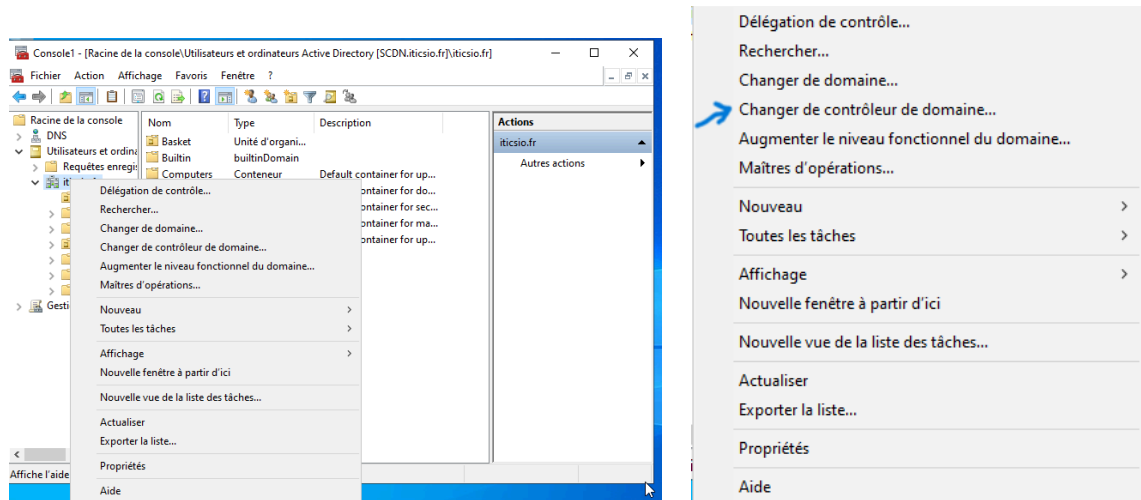
10.75.20.11

Configuration DHCP sur pfSense avec les deux DNS.

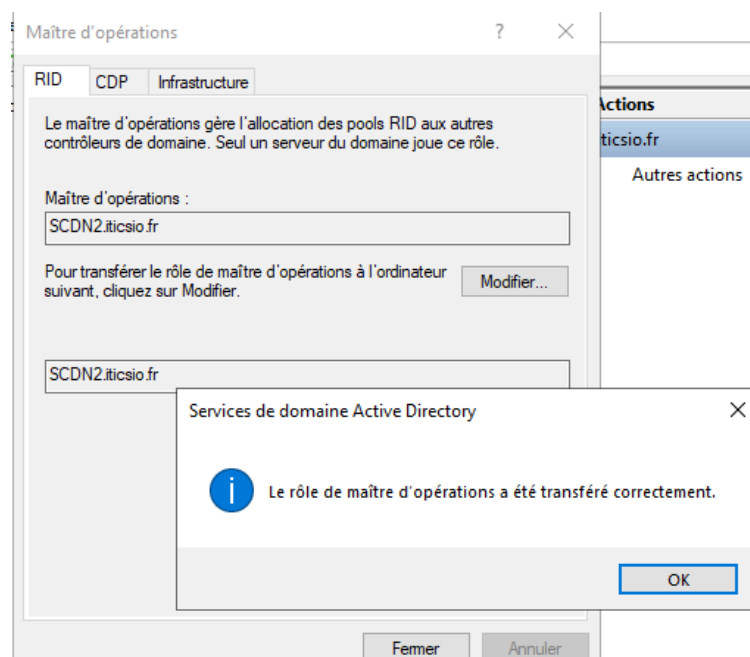
- 2.4. Migration des rôles FSMO

Les 5 rôles FSMO (Flexible Single Master Operations) ont été transférés de SCDN vers SCDN2:

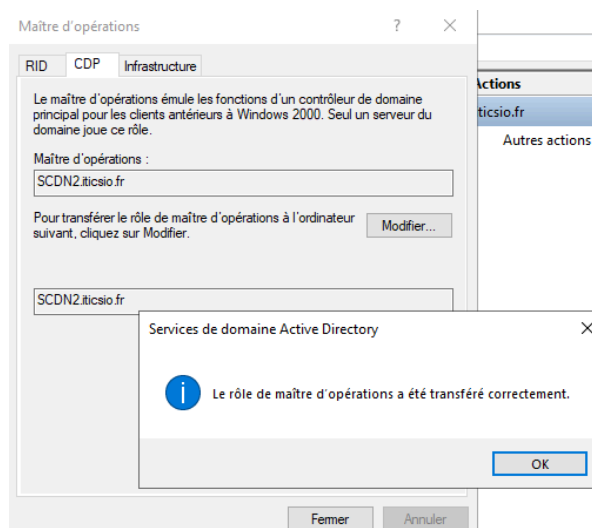
Avant cela, il nous faut d'abord changer de contrôleur de domaine



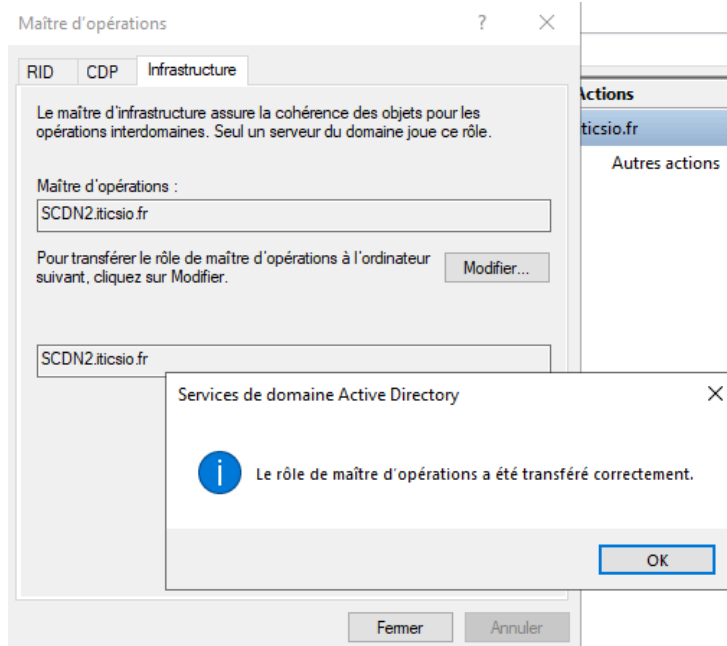
1. Gestionnaire du pool RID



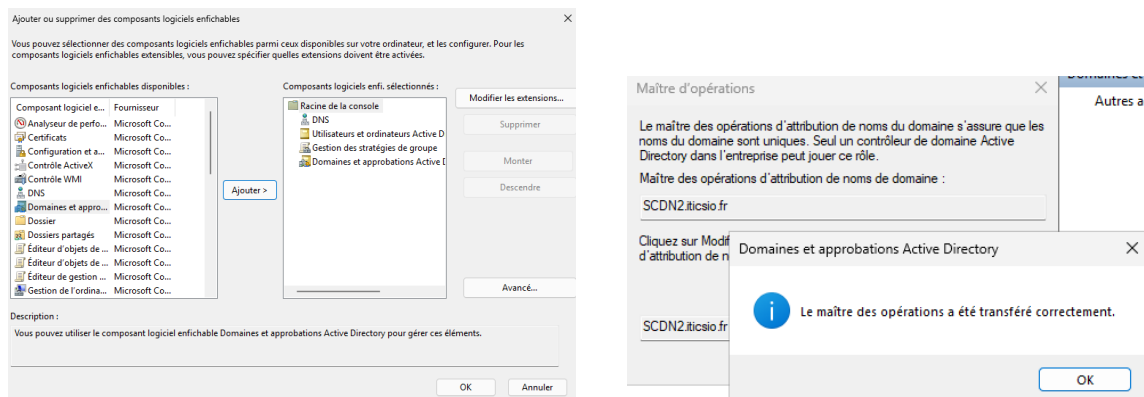
2. Contrôleur de domaine principale



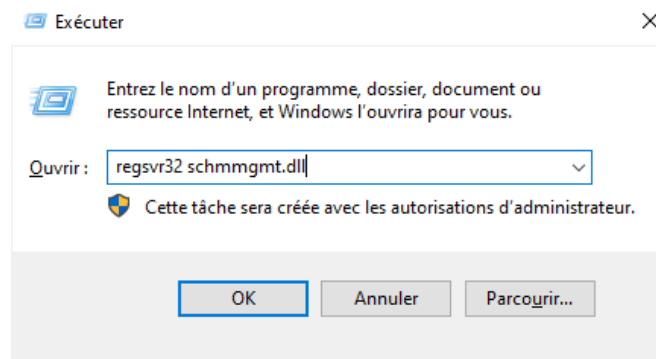
3. Maître d'infrastructure



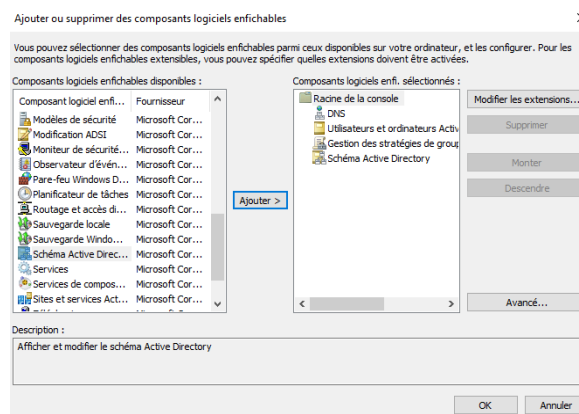
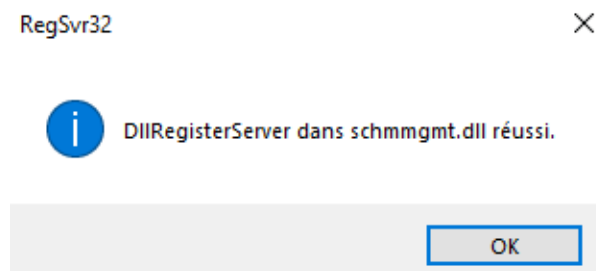
4. Maître des noms de domaine

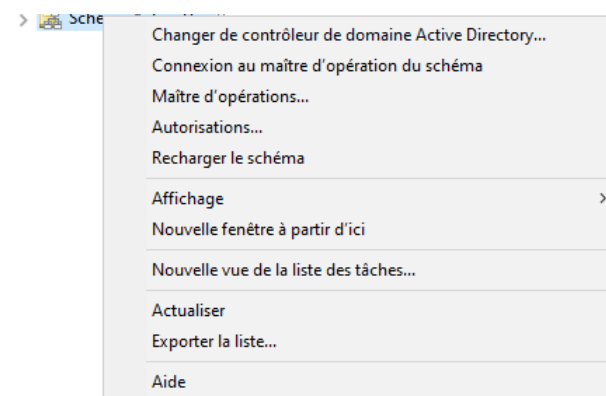


5. Contrôleur de schéma



Le message affichait montre que l'exécution a réussi





Changer le contrôleur de schéma



Le contrôleur de schéma gère les modifications du schéma. Un seul serveur de l'entreprise peut jouer ce rôle.

Contrôleur de schéma actuel (en ligne) :

SCDN.iticsio.fr

Cliquez sur Modifier pour transférer le rôle de contrôleur de schéma vers le propriétaire FSMO de schéma ci-dessous.

Modifier

SCDN2.iticsio.fr

Fermer

Aide

Schéma Active Directory



Le maître des opérations a été transféré correctement.

OK

- 2.5. Vérifications et tests finaux
- Vérification de la **réplication AD DS** entre SCDN et SCDN2.

```
C:\> Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.20348.169]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>netdom query fsmo
Contrôleur de schéma          SCDN.iticsio.fr
Maître des noms de domaine   SCDN.iticsio.fr
Contrôleur domaine princip.  SCDN.iticsio.fr
Gestionnaire du pool RID      SCDN.iticsio.fr
Maître d'infrastructure      SCDN.iticsio.fr
L'opération s'est bien déroulée.
```

Avant

```
C:\Users\Administrateur.ITICSIO>netdom query fsmo
Contrôleur de schéma          SCDN2.iticsio.fr
Maître des noms de domaine   SCDN2.iticsio.fr
Contrôleur domaine princip.  SCDN2.iticsio.fr
Gestionnaire du pool RID      SCDN2.iticsio.fr
Maître d'infrastructure      SCDN2.iticsio.fr
L'opération s'est bien déroulée.
```

Après

Test de connexion utilisateur sur un poste client avec authentification via SCDN2 et validation de la résolution DNS depuis les postes.

```
Nom de l'hôte . . . . . : Poste
Suffixe DNS principal . . . . . : iticsio.fr
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: iticsio.fr
                                     home.arpa

Carte Ethernet Ethernet0 :

  Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
  Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-51-EF-89
  DHCP activé. . . . . : Oui
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::1894:2f71:28c1:105%6(préféré)
  Adresse IPv4. . . . . : 10.75.20.100(préféré)
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Bail obtenu. . . . . : vendredi 19 septembre 2025 20:26:08
  Bail expirant. . . . . : vendredi 19 septembre 2025 22:26:08
  Passerelle par défaut. . . . . : 10.75.20.1
  Serveur DHCP . . . . . : 10.75.20.1
  IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
  DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-5A-D6-F4-00-0C-29-51-EF-89
  Serveurs DNS. . . . . : 10.75.20.11
                           10.75.20.10
  NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

3- Résultats obtenus

À l'issue de la mission :

- Les **5 rôles FSMO** sont désormais hébergés par **SCDN2**.
- La **tolérance aux pannes** est assurée grâce à la redondance des DNS et du domaine.
- Le **serveur DHCP pfSense** distribue correctement les deux DNS aux postes clients.
- L'ancienne machine **SCDN** est libérée de son rôle AD DS et pourra être réaffectée à une autre fonction (par ex. serveur VPN).

4- Conclusion

La migration FSMO a permis de **sécuriser l'infrastructure Active Directory** et de garantir une **meilleure continuité de service** pour les utilisateurs de la société **KHEPRIA Group**.

L'ajout d'un second contrôleur de domaine et la répartition des DNS améliorent la **disponibilité du réseau** et réduisent les risques liés à une panne serveur.